

Equações Diferenciais

Material de aula para Matemática II

ISLA Santarém – Instituto Politécnico

No final, o estudante deverá ser capaz de:

- reconhecer uma equação diferencial ordinária de 1^a ordem;
- identificar equações separáveis, lineares, homogéneas e exatas;
- aplicar os principais teoremas de resolução;
- resolver problemas simples com condição inicial;
- interpretar uma solução geral e uma solução particular.

Introdução: o que é uma equação diferencial?

Uma **equação diferencial** relaciona uma função desconhecida com uma ou mais das suas derivadas.

$$\frac{dy}{dx} = 2x, \quad y' + 3y = e^x, \quad y'' + y = 0.$$

Equação diferencial ordinária

Envolve derivadas de uma função de uma única variável independente.

Ordem

A ordem é a maior ordem de derivada presente na equação.

EDO de 1ª ordem

Forma geral:

$$F(x, y, y') = 0.$$

Forma explícita:

$$y' = f(x, y).$$

Tipo	Forma típica
Separável	$y' = g(x)h(y)$
Linear	$y' + p(x)y = q(x)$
Homogénea	$y' = F(y/x)$
Exata	$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$

Teorema: existência e unicidade

Theorem

Considere o problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Se f e $\partial f / \partial y$ forem contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0) , então existe uma única solução local.

Nota

O teorema garante existência e unicidade, mas não fornece necessariamente a solução explícita.

Equações separáveis

Uma EDO é separável se puder ser escrita como

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

Se $h(y) \neq 0$:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx.$$

Método

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C.$$

Equações lineares de 1ª ordem

Forma padrão:

$$y' + p(x)y = q(x).$$

onde p e q são funções contínuas. Se $q(x) = 0$ para todo o x , então a equação anterior é separável e podemos escrever

$$\frac{1}{y}y' = -p(x)$$

desde que $y \neq 0$. Integrando obtemos $\ln|y| = -\int p(x)dx + \ln|C|$

E ainda,

$$\ln|y| - \ln|C| = -\int p(x)dx$$

$$\ln\left|\frac{y}{C}\right| = -\int p(x)dx$$

$$\frac{y}{C} = e^{-\int p(x)dx}$$

Equações homogéneas de 1ª ordem

Uma EDO é homogénea se puder ser escrita como

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

Substituição

$$y = vx \quad \Rightarrow \quad y' = v + xv'.$$

Assim:

$$v + x \frac{dv}{dx} = F(v).$$

Logo:

$$\frac{dv}{F(v) - v} = \frac{dx}{x}.$$

Critério de homogeneidade

Definition

Uma função $G(x, y)$ é homogénea de grau n se

$$G(tx, ty) = t^n G(x, y).$$

Theorem

Se $M(x, y)$ e $N(x, y)$ são homogéneas do mesmo grau, então

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

pode ser transformada numa equação homogénea.

Equações diferenciais exatas

Considere

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0.$$

A equação é **exata** se existe uma função $\Phi(x, y)$ tal que

$$d\Phi = M dx + N dy.$$

Isto é:

$$\Phi_x = M, \quad \Phi_y = N.$$

Solução

$$\Phi(x, y) = C.$$

Teorema: critério de exatidão

Theorem

Se M, N têm derivadas parciais contínuas numa região simplesmente conexa $D \subset \mathbb{R}^2$, então

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

é exata se, e só se,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Como resolver uma equação exata

Para resolver

$$M dx + N dy = 0,$$

com $M_y = N_x$:

- 1 Integrar M em relação a x :

$$\Phi(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y).$$

- 2 Derivar em relação a y :

$$\Phi_y = N.$$

- 3 Determinar $g'(y)$ e depois $g(y)$.

- 4 Escrever a solução:

$$\Phi(x, y) = C.$$

Fator integrante

Nem sempre

$$M dx + N dy = 0$$

é exata. Por vezes, existe uma função μ tal que

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

seja exata.

Casos úteis

Se

$$\frac{M_y - N_x}{N} = f(x),$$

então

$$\mu(x) = e^{\int f(x) dx}.$$

Se

$$\frac{N_x - M_y}{M} = g(y),$$

Exercício resolvido 1: separável

Resolva:

$$y' = xy.$$

$$\frac{1}{y} dy = x dx.$$

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C.$$

Logo:

$$\boxed{y = Ce^{x^2/2}}.$$

Exercício resolvido 2: linear

Resolva:

$$y' + 2y = e^{-x}.$$

Temos:

$$p(x) = 2, \quad \mu(x) = e^{2x}.$$

$$(e^{2x}y)' = e^x.$$

$$e^{2x}y = e^x + C.$$

Logo:

$$\boxed{y = e^{-x} + Ce^{-2x}}.$$

Exercício resolvido 3: homogénea

Resolva:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}.$$

$$y' = 1 + \frac{y}{x}.$$

Use $y = vx$, logo $y' = v + xv'$:

$$v + xv' = 1 + v.$$

$$xv' = 1.$$

$$v = \ln|x| + C.$$

Como $v = y/x$:

$$y = x(\ln|x| + C).$$

Exercício resolvido 4: exata

Mostre que a equação diferencial:

$$(2xy + 1) dx + (x^2 + 2y) dy = 0.$$

Fazendo

$$M = 2xy + 1, \text{ e } N = x^2 + 2y.$$

temos

$$M_y = 2x = N_x$$

Logo, pela definição é exata.

$$\Phi = \int (2xy + 1) dx = x^2y + x + g(y).$$

$$\Phi_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 2y.$$

$$g'(y) = 2y \quad \Rightarrow \quad g(y) = y^2.$$

Exercícios propostos

Resolva:

① $y' = 3x^2y$, com $y(0) = 2$.

② $y' - \frac{2}{x}y = x^2$, para $x > 0$.

③ $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x}$, para $x > 0$.

④ $(3x^2 + 2y) dx + (2x + 4y) dy = 0$.

⑤ $y' + \frac{1}{x}y = \cos x$, com $x > 0$.

Soluções dos exercícios propostos

$$\textcircled{1} \quad y = 2e^{x^3}.$$

$$\textcircled{2} \quad y = Cx^2 + x^3.$$

$$\textcircled{3} \quad y = x(C - \ln x).$$

$$\textcircled{4} \quad x^3 + 2xy + 2y^2 = C.$$

$$\textcircled{5} \quad y = \frac{x \sin x + \cos x + C}{x}.$$

Tipo	Teste	Método
Separável	$y' = g(x)h(y)$	separar variáveis
Linear	$y' + p(x)y = q(x)$	fator integrante
Homogénea	$y' = F(y/x)$	$y = vx$
Exata	$M_y = N_x$	potencial Φ

Mensagem final

A parte mais importante é identificar corretamente o tipo de equação antes de começar a calcular.